INFORME TÉCNICO PL/SQL EN BASE DE DATOS

Evaluación: Evaluación Parcial N° 2 (Informe)

Proyecto: TuRecorrido

Integrantes: Vicente Herrera (Informe) y Nicolás Irarrázabal (Presentación)

Introducción

Descripción del Proyecto

TuRecorrido es una plataforma digital de gestión orientada a optimizar el transporte público de microbuses en las comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, conectando a pasajeros, conductores, empresas operadoras y fiscalizadores. La base de datos consta de 14 tablas relacionales que permiten resolver la falta de información centralizada sobre rutas y horarios, así como proveer un canal formal para el seguimiento automatizado de incidencias.

Alcance

• **Telemetría masiva:** Procesamiento de mediciones de velocidad en telemetria_vehiculo para obtener promedios por recorrido.

• **Gestión de incidencias:** Control del ciclo de vida de reclamos en ticket_incidencia con asignación de estado inicial y validación de transiciones.

• **Evaluación de reincidencias:** Conteo de tickets por conductor o vehículo en un rango temporal y evaluación frente a límites de tolerancia.

• **Tarifas y horarios:** Determinación del monto a pagar según descuento por tipo de pasajero y resolución dinámica del día actual.

Desarrollo de Procedimientos y Funciones

Definición y Características

• **Procedimiento Almacenado:** Subprograma PL/SQL diseñado para ejecutar acciones o sentencias DML/TCL masivas, pudiendo retornar múltiples datos mediante parámetros OUT.

• **Función Almacenada:** Subprograma PL/SQL enfocado en realizar un cálculo y retornar obligatoriamente un único valor mediante la cláusula RETURN.

Ventajas y Desventajas

• **Procedimientos:** Permiten retornar múltiples resultados mediante parámetros OUT y procesar transacciones compuestas. Desventaja: No pueden ser invocados directamente en sentencias SQL SELECT.

• **Funciones:** Se integran de forma directa en sentencias SQL (SELECT, WHERE). Desventaja: La acumulación de muchas funciones puede ser una mala forma de abordar lo que se podría solucionar con bloques completos de una función más detallada.

Propósito en el Proyecto

• **fn_dia_semana_actual:** Devuelve el día en curso (LUNES a DOMINGO) para consultar horarios sin depender de la configuración regional del servidor.

• **fn_velocidad_promedio:** Calcula la velocidad media en km/h de un recorrido desde las mediciones masivas de telemetría.

• **fn_calcular_tarifa:** Obtiene el monto final en CLP a pagar por un usuario en una ruta aplicando su porcentaje de descuento.

• **sp_evaluar_reincidencia:** Cuenta tickets de un conductor/vehículo en un rango temporal e indica mediante parámetros OUT si supera un límite.

• **sp_revisar_reincidencia_diaria:** Ejecuta una revisión masiva recorriendo los conductores mediante un cursor explícito.

DuocUC

Desarrollo de Packages

Definición y Características

Objeto de base de datos que agrupa de forma modular tipos, variables, constantes, excepciones, cursores, procedimientos y funciones. Consta de Especificación (pública) y Cuerpo (privado e implementación).

Ventajas y Desventajas

Permiten el encapsulamiento y ocultamiento de lógica mediante constructores privados, optimizan rendimiento al cargarse completos en memoria en la primera llamada y organizan el código.

Organización del Código y Relación con Subprogramas

Se implementaron:

- pkg_telemetria (procesamiento de velocidad)
- pkg_tarifas (reglas financieras y cálculo tarifario).

Desarrollo de Triggers

Definición y Características

Bloque PL/SQL almacenado que se ejecuta automáticamente ante eventos DML (INSERT, UPDATE, DELETE) en una tabla. Pueden actuar a nivel de fila (FOR EACH ROW) o a nivel de sentencia.

Ventajas y Desventajas

Garantizan el cumplimiento transparente de reglas de negocio a nivel de base de datos y automatizan asignaciones. Como desventaja, su ejecución implícita puede dificultar la depuración.

Propósito en el Proyecto

- trg_ticket_estado_inicial (asigna PENDIENTE y fecha actual),
- trg_ticket_valida_cambio (valida transiciones permitidas)
- trg_ticket_aviso_insercion (emite aviso diagnóstico).

Proceso de desarrollo asistido por IA

Evidencia 1. Una decisión técnica importante

- ¿Qué problema necesitaban resolver? Análisis completo de la base de datos que teníamos en ese momento, junto con las reglas de negocio y contexto del proyecto.
- ¿Qué alternativas consideraron, incluyendo las sugeridas por la IA? Cambios y organización de código en especial en formación la cual deberá contener el informe.
- ¿Qué solución eligieron y por qué? Elegimos seguir las sugerencias de la IA sobre cambios y maneras de presentar el código adecuadamente para el informe y el repositorio.

Evidencia 2. Un error, dificultad o respuesta inadecuada

- ¿Qué problema encontraron? Uso de VARCHAR2 en fks
- ¿Qué respuesta o sugerencia proporcionó la IA? Cambio y organización del mismo código.
- ¿Cómo investigaron la causa y qué solución adoptaron? Específicamente la evaluación pasada el profesor me preguntó sobre ese error, entonces ahora busque la solución. Su solución fue simple como adoptar generación de numeros (*NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY*).
- ¿Cómo comprobaron que el problema quedó resuelto? Intentamos buscar mas de los mismo errores y no encontramos.

Evidencia 3. Una prueba significativa

- ¿Qué comportamiento querían comprobar? Usar la IA para poder leer nuestro código.
- ¿Qué datos y condiciones utilizaron? Uso de reglas de negocio de nuestro proyecto.
- ¿Qué resultado esperaban y cuál obtuvieron? Obtuvimos una mejor optimización de codigo.
- ¿Qué conclusión sacaron de la prueba? La importancia del orden en nuestro .sql

Evidencia 4. Un aprendizaje o cambio relevante

- ¿Qué concepto comprendieron mejor durante el proceso? La importancia de tener un codigo ordenado y no redundante.
- ¿Qué modificaron en el código o en su estrategia de trabajo? Separarnos partes las cuales cada uno debería hacer, así cada uno nos dio el tiempo de poder estudiar su parte.
- ¿Qué harían de manera diferente si comenzaran nuevamente? Versionado de código.

Conclusión

Impacto del Proyecto

Ahora nuestro proyecto tendrá una orquestación de la base de datos de nuestra aplicación, tendremos optimización de código, encapsulamiento en funciones y procedimientos.

Bloques anónimos más seguros, trigger para poder atender correctamente los estados de las incidencias las cuales un usuario puede tener.

Anexos: